SST Mathematical Evidence Registry

v0.1.0 — Proof-first source and formula audit

20 oktober 2026

DEVELOPMENT / NOT PHYSICALLY CERTIFIED
41 individueel geauditeerde claims; 379 ongecontroleerde ruwe formuleblokken; 23 regressietests PASS.

Managementsamenvatting

Dit register inventariseert de SST-/VAM-literatuur en voorkomt dat eerdere AI-samenvattingen als zelfstandige wetenschappelijke bewijzen worden behandeld.[1] Het werk bevat (a) bronintegriteit, (b) ongecontroleerde formule-indexering, (c) 41 gekozen formule-audits, (d) kwantitatieve regressietests en (e) een risicoregister. Fysische identiteiten worden niet aangenomen op basis van een wiskundige analogie.

Onderdeel	Resultaat
SST-ID's in inventaris (00–90)	91
VAM-ID's in inventaris (01–15)	15
SST-ID's daadwerkelijk genoemd in de Markdown-samenvatting	89
Niet genoemd in de Markdown-samenvatting	SST-65, SST-82
SST-ID's met expliciet assessment-heading	81
Ongecontroleerde `$$...$$`-extracties	379
Geselecteerde, individueel geauditeerde claims	41
Geregistreerde fouten/ongeldigheden	10
Lokale regressietests	23/23 PASS
Native PKLSA-kwalificatie	NIET UITGEVOERD

Interpretatie van de aantallen: de 379 extracties zijn *geen* 379 bewezen stellingen. Het register heeft voor een groot deel van de SST-00–90-papers slechts de secondaire samenvatting als bron, en de geauditeerde subset kan daarom niet worden geëxtrapoleerd naar de overige papers.

1 Betrouwbare classificatie

Voor elke formule worden niet alleen een score, maar een *bron*, *exacte aannames*, *dimensies*, *bewijsniveau*, *numerieke controle* en *falsifier* geregistreerd.

- ESTABLISHED WITH ASSUMPTIONS: correcte standaardresultaten onder aangegeven voorwaarden; geen SST-bevestiging.
- CONDITIONAL / MATHEMATICAL CONSTRUCTION: toetsbaar model met correcte algebra, maar niet als fysica afgeleid.
- POSTULATED / HYPOTHESIS UNTESTED: ontbrekende dynamische sluiting of onafhankelijke voorspelling.
- INCONSISTENT: aantoonbare fout in eenheid, algebra, numeriek resultaat, topology of variatie.
- NOT REVIEWED: ruwe formule uit oudere AI-samenvatting; geen betrouwbaarheidsclaim.

De v2-papermatrix (SLV, TRC, FCP enz.) mag als historische *workflowmetadata* worden behouden, maar vervangt geen bewijs op formule-niveau.

[1] Een oudere label als [DERIVED] blijft slechts een *oude beoordeling* totdat een herleidbaar bewijs beschikbaar is.

2 Gecontroleerde basis: waar kan de nieuwe SST-actie beginnen?

Een mechanisch consistente vertrekbasis is het ideale, homogeen-dichte, incompressibele Euler-systeem

$$\rho_f(\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}) = -\nabla p, \qquad \nabla\cdot\mathbf{v} = 0. \tag{1}$$

Een materiaalcoördinaten-actie met $J = \det(\partial\mathbf{X}/\partial\mathbf{a})$ is

$$\mathcal{A}_E = \int dt \int d^3a \left[\frac{\rho_f}{2}|\partial_t \mathbf{X}|^2 + p(J-1)\right]. \tag{2}$$

De aparte directorconstructie uit SST-17 kan onder expliciete extra constitutieve aannames worden geschreven als

$$\ell_d = \int d^3x \left[\frac{1}{2}\rho_d|\partial_t\mathbf{q}|^2 - \frac{1}{2}K|\nabla\times\mathbf{q}|^2\right], \qquad \nabla\cdot\mathbf{q} = 0. \tag{3}$$

Hier volgt de vrije golfvergelijking $\partial_t^2\mathbf{q} - (K/\rho_d)\nabla^2\mathbf{q} = 0$ (passende randvoorwaarden en $\rho_d > 0, K > 0$). *De koppeling van dit veld aan Euler/PKLSA en de identificatie met fysisch elektromagnetisme zijn niet aangetoond.*

3 Nieuwe bronnen: twee Kelvin-gap-manuscripten

De twee verwante Kelvin-manuscripten beschrijven kleine filamentgolven met

$$\omega(k) \simeq \frac{\Gamma k^2}{4\pi}\left[\ln\!\left(\frac{1}{|k|\xi}\right) + C_0\right], \qquad k_m = \frac{2\pi m}{L}. \tag{4}$$

Dit is een bekende *conditionele* dunne-filamentdispersie, geen bewijs voor een topologische energiekloof van een SST-elektron. Voor een *aangenomen* bosonische kloof $\Delta_K > 0$ is de thermische bijdrage

$$U_{\rm th} = \frac{\Delta_K}{\exp(\Delta_K/k_BT) - 1} \sim \Delta_K \exp[-\Delta_K/(k_BT)] \qquad (k_BT \ll \Delta_K). \tag{5}$$

De exponentiële onderdrukking is mathematisch correct *als* een kloof bestaat. Het bestaan van Δ_K is niet uit Euler of PKLSA bewezen.

Drie onafhankelijke controles

(1) Frequentie–energie: de eerste paper noemt $\omega_1 \simeq 2.8\times10^{17}\,\mathrm{rad/s}$ en $E_1 = 29.5\,\mathrm{eV}$. Maar

$$\hbar\omega_1 = (1.054571817\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s})(2.8\times10^{17}\,\mathrm{s^{-1}}) = \boxed{184.3\,\mathrm{eV}}. \tag{6}$$

De beschreven filamentparameters met $C_0 = 1$ leveren ongeveer $2.4565\times10^{17}\,\mathrm{s^{-1}}$, dus 161.7 eV, niet 29.5 eV.

(2) Circulatie: het manuscriptaanname $\Gamma = h/m_e$ en de SST-canon $\Gamma = 2\pi r_c\|\mathbf{v}_\circlearrowleft\|$ zijn niet gelijk:

$$\Gamma_{\rm paper} = 7.273895\times10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}, \tag{7}$$

$$\Gamma_{\rm canon} = 9.683619\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}, \tag{8}$$

$$\Gamma_{\rm paper}/\Gamma_{\rm canon} = \boxed{7.5115\times10^4}. \tag{9}$$

Aangezien $\omega(k)\propto\Gamma$, is ook de Kelvin-schaal sterk afhankelijk van het gekozen circulatiecontract. Een vergelijking met $\Gamma = h/m_e$ kan niet als numerieke SST-canonvoorspelling worden geregistreerd.

(3) Dimensies van de voorgestelde gap: $\Gamma^2/(4\pi\xi L)$ heeft $\mathrm{m^2/s^2}$, niet joule. De zogenoemde lijnspanning $\rho\Gamma^2/(4\pi\xi^2)$ heeft de dimensie van *druk*, niet van lijnspanning. Een afzonderlijk mechanisch afgeleide gapfunctionaal is vereist.

Bij de bijkomende *aanname* $\Delta_K/(k_BT_{\rm eff}) \geq 60$ en $T_{\rm eff} = 10^5\,\mathrm{K}$ volgt rekenkundig $\Delta_K \geq 517.0\,\mathrm{eV}$. De grens van 60 zelf en de spectroscopische bron daarvan zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

4 Nieuwe bron: dual-vacuum- en Unruh-echo-ansatz

De dubbele-substraatpaper bevat de correcte Euler-wervelstrekvergelijking

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v}. \tag{10}$$

Dit impliceert niet dat *elke* translatie of versnelling een vortex oprekt: de snelheidsgradiënt bepaalt de stretching.

De paper definieert $Z_S = \rho_f \|\mathbf{v}_{\circlearrowleft}\|$ en $\kappa_{se} = 4Z_S/Z_{\text{bound}}$, hetgeen met $Z_{\text{bound}} = 10^7\,\text{Rayl}$ oplevert:

$$Z_S = 0.76569\,\text{Rayl}, \qquad \kappa_{se} = 3.063 \times 10^{-7} \quad (\textit{dimensieloos}). \tag{11}$$

De daaropvolgende populatievergelijking telt echter κ_{se} op bij vervalsnelheden $\Gamma_S, \gamma_{\text{diss}}$ met dimensie s^{-1}. Dit is ongeldig. Een gerepareerd model vereist een onafhankelijk gedefinieerde overdrachtssnelheid k_{SE} $[\text{s}^{-1}]$:

$$\dot{n}_S = -(\Gamma_S + \gamma_{\text{diss}} + k_{SE})n_S, \tag{12}$$

$$\dot{n}_{EM} = k_{SE}n_S - \Gamma_{EM}n_{EM}. \tag{13}$$

Als $n_{EM}(0) = 0$ en $\lambda_S = \Gamma_S + \gamma_{\text{diss}} + k_{SE}$, dan volgt

$$n_{EM}(t) = \frac{k_{SE}n_S(0)}{\Gamma_{EM} - \lambda_S}\left(e^{-\lambda_S t} - e^{-\Gamma_{EM}t}\right). \tag{14}$$

Status: correcte oplossing van een tweekompartimentenmodel; geen bewijs dat de twee populaties fysische vacuümsectoren zijn of dat een Unruh-echo gemeten is. Een dimensieel onduidelijke vector–directorvermenigvuldiging in de gewijzigde wet van Faraday moet eerst als tensoroperator worden gedefinieerd.

5 Gekoppelde afhankelijkheids- en probleemlijst

Claim	Type	Blokkade / reparatie
M001/M006	massa-schaal	$\rho v^2 V$ is energie; massa vraagt expliciete c^{-2}-factor of een dimensionale constante.
M005	Hamiltoniaan	Oud VAM-5 gebruikt conjugate impuls voor $\dot{\mathbf{v}}$, terwijl $\dot{\mathbf{v}}$ in de getoonde actie ontbreekt.
M016	$0_1 \leftrightarrow 3_1$	Knooptype blijft behouden bij gladde ideale Euler-evolutie; reconnectie is een apart mechanisme.
M024	Kelvin numeriek	$\hbar\omega_1$: 184.3 eV in plaats van 29.5 eV.
M025/M026	Kelvin dimensies	Gap en spanning worden met verkeerde SI-dimensies gepresenteerd.
M027/M041	Kelvin bewijs/constanten	Gap niet afgeleid, en paper-circulatie verschilt $\sim$ 75,115$\times$ van canon.
M032	uitwisselingsmodel	Dimensieloos κ_{se} toegevoegd aan vervalsnelheden.
M035	Faraday-koppeling	Multiplicatie vector maal director is geen expliciete vector/tensorkoppeling.

Overige niet-gekwalificeerde beweringen zoals fotonidentiteit, Coulomb-veld uit heliciteit, quantumgaps, massahierarchie en zwaartekracht blijven in de catalogus, met een open status; ze worden niet stilzwijgend overgenomen.

6 De volgende onafhankelijke kwalificatiegates

1. **G0–G1:** echte code-/datasetprovenance en concordantie van originele papers met de AI-samenvattingen.
2. **G2:** parser, eenheden, randvoorwaarden, definities en canonische symbolen.
3. **G3:** variatierekening, Hamiltoniaanse Legendre-transformatie, Euler/Poisson-sluiting, no-go's.

4. **G4–G5:** bron-native PKLSA-spectrum; gescheiden $N = 1200/2400$ en $N = 4800/9600$ met ruimtelijke en temporele convergentie; circulatie, energie en heliciteit onafhankelijk meten.
5. **G6:** blind toetsbare resonantie-/gap-hypothesen tegenover nullmodellen, schaal- en Kelvin-baselines.
6. **G7:** alleen bij onafhankelijke experimentele correlatie de fysische betekenis promoveren.

Geen van deze gates legitimeert een bestaande filosofie als bewijs. Numerieke regressies betekenen alleen dat de gerapporteerde softwarecontroles slagen.

Reproduceerbaarheid en bestanden

De bronkopieën en hun SHA-256 hashes staan in `results/source_manifest.json`. `build_registry.py` leest de bronindex en voert de deterministische export naar JSONL/CSV/JSON uit. `run_all.cmd` (Windows) en `run_all.sh` (Linux) starten build en unittest. Elke curatorclaim heeft een claim-ID, papernummer, bron-ID, locatie, LaTeX-formule, dimensiecheck, status en falsifier. De ZIP bevat de originele (ongewijzigde) beschikbare bronbestanden, behalve de redundante PDF-export van de SST-samenvattingen die door de tekst-Markdown vervangen is.

Referenties

Referenties

[1] P. G. Saffman (1992), *Vortex Dynamics*, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511624063.

[2] H. K. Moffatt (1969), "The degree of knottedness of tangled vortex lines", *J. Fluid Mech.* **35**, 117–129. https://doi.org/10.1017/S0022112069000991.

[3] W. G. Unruh (1976), "Notes on black-hole evaporation", *Phys. Rev. D* **14**, 870–892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.870.

[4] M. Simoncelli, N. Marzari and F. Mauri (2022), "Unified theory of thermal transport in crystals and glasses", *Nature Physics* **18**, 1180–1190. https://doi.org/10.1038/s41567-022-01680-2.

[5] O. Iskandarani (2025–2026), *Kelvin Mode Suppression in Atomic Orbitals: A Vortex-Filament Gap*, supplied 10-page manuscript, pp. 2–8 (no verified DOI supplied).

[6] O. Iskandarani (2025), *Suppression of Kelvin-Mode Thermodynamics in Atomic Orbitals: A Gapped Vortex-Filament Resolution in Swirl–String Theory*, supplied 8-page manuscript, pp. 3–6 (DOI placeholder in source).

[7] O. Iskandarani (2025), *Hydrodynamic Dual-Vacuum Unification: Swirl Superradiance, Photon Torsion, and the Unruh Echo Mechanism*, supplied 5-page manuscript, pp. 2–4 (no verified DOI supplied).

[8] O. Iskandarani (2026), *Electromagnetism as Propagating Torsion in a Hydrodynamic Vacuum*, SST-17 preprint, https://doi.org/10.5281/zenodo.17677074.